

数学竞赛与数学奖

第5届帝国学院-剑桥大学数学竞赛 (I)

ICMC Committee

第5届 (2021-2022 年) 第1试 (2021 年 1 月 3 日)

说明¹⁾

- 您将有 3 个小时来解 6 个问题, 每个问题 10 分.

问题

问题 1 (Constantinos Papachristoforou²⁾) 令 T_n 是周长为 n 面积为正的互不全等的整数边长三角形的数目. 证明 $T_{2022} = T_{2019}$.

问题 2 (Tony Wang) 求所有满足下述条件的整数 n : 存在 n 行 2022 列的整数表, 使得逐项减去任意两行元素得到的是模 2022 的各个余数.

问题 3 (Ethan Tan) 令 $\mathcal{M}$ 是 $n \times n$ 整数矩阵的集合. 求所有的 $A \in \mathcal{M}$, 满足对所有 $B \in \mathcal{M}$, 使得 $\det(A+B) + \det(B)$ 是偶数.

问题 4 (Harun Khan) 令 p 是一个素数. 求所有的子集合 $S \subseteq \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, 使得

- 如果 $a, b \in S$, 则 $ab \in S$, 并且
- 存在一个 $r \in S$, 使得对所有 $a \in S$ 有 $r - a \in S \cup \{0\}$.

注: $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 表示模 p 的整数域.

问题 5 (Ethan Tan) 称 $\mathbb{R}^3$ 中具有整数坐标的非零向量为 柔向量 (*tanned vector*). 证明, 对于任何长度至多为 2021 的柔向量, 都存在一个长度至多为 100 的柔向量与之垂直.

问题 6 (Ethan Tan) 是否有可能用有限多个面积和为 1.01 且都指向同一方向的等边三角形覆盖面积为 1 的圆?

解答

问题 1 的解答 1 (Constantinos Papachristoforou³⁾)

令 $a \leq b \leq c$ 是一个周长为 2019 的三角形的正整数边. 必定有 $c < a + b$ 和 $a \geq 1$. 存在一个相应的三角形, 其边长为 $(a+1), (b+1), (c+1)$, 并且周长为 2022. 这是一个三角形, 因为 $(c+1) < (a+1) + (b+1)$, 并且 $(a+1) \geq 1$, 因此, $T_{2019} \leq T_{2022}$.

类似地, 令 $x \leq y \leq z$ 是一个周长为 2022 的三角形的正整数边. 必定有 $z < x + y$

译自: <https://icmathscomp.org/past-papers>, Copyright ©ICMC Committee. All rights reserved. Reprinted with permission. ICMC Committee 授予译文出版许可.

1) 每次竞试都有 8 点说明, 其中 7 点是共同的, 在此就不重复了, 读者可在本刊今年第 3 期文“第 6 届帝国学院-剑桥大学数学竞赛 (II)”中看到. 唯有各次竞赛题目数和竞赛答题时长有所不同, 列于下. —— 编注

2) 问题的提出者. 下同. —— 译注

3) 该解答的提出者. 下同. —— 译注

和 $x \geq 1$. 存在一个相应的三角形, 其边长为 $(x-1), (y-1), (z-1)$, 并且周长为 2019. 用反证法来证明它是一个三角形:

1. 假设 $(z-1) \geq (x-1) + (y-1)$. 由于 $z < x+y$, 这就蕴涵着 $z = x+y-1$. 把 z 加到两边得到 $2z = 2021$, 这是一个矛盾, 因而 $(z-1) < (x-1) + (y-1)$.
2. 假设 $(x-1) < 1$. 由于 $x \geq 1$, 这蕴涵着 $x = 1$. 将其代入 $(z-1) < (x-1) + (y-1)$ 得到 $z < y$, 这是一个矛盾, 因而 $(x-1) \geq 1$.

因此 $T_{2022} \leq T_{2019}$, 并且因而 $T_{2022} = T_{2019}$. ■

问题 1 的解答 2 (Simeon Kiflie)

令 $a \leq b \leq c$ 是一个周长为 2019 的三角形的正整数边. 必定有 $673 \leq c \leq 1009$ 和 $\lceil \frac{2019-c}{2} \rceil \leq b \leq c$, 因为

$$a \leq b \leq c \implies a+b \leq 2c \implies 2019 = a+b+c \leq 3c \implies 673 \leq c,$$

$$c < a+b \implies 2c < a+b+c = 2019 \implies c < \frac{2019}{2} \implies c \leq 1009,$$

$$a \leq b \implies 2019 - c = a+b \leq 2b \implies \frac{2019-c}{2} \leq b \implies \left\lceil \frac{2019-c}{2} \right\rceil \leq b.$$

T_{2019} 可以通过数每一对可能的 b 和 c 来直接计算. 因而

$$T_{2019} = \sum_{c=673}^{1009} \left(c - \left\lceil \frac{2019-c}{2} \right\rceil + 1 \right) = \sum_{c=673}^{1009} \left(\left\lfloor \frac{3(c-673)}{2} \right\rfloor + 1 \right).$$

类似地, 令 $x \leq y \leq z$ 是一个周长为 2022 的三角形的正整数边. 必定有 $674 \leq z \leq 1010$ 和 $\lceil \frac{2022-z}{2} \rceil \leq y \leq z$. 因而

$$T_{2022} = \sum_{z=674}^{1010} \left(\left\lfloor \frac{3(z-674)}{2} \right\rfloor + 1 \right) \implies T_{2022} = T_{2019} = \sum_{n=0}^{336} \left(\left\lfloor \frac{3n}{2} \right\rfloor + 1 \right) = 85177. \quad \blacksquare$$

问题 1 的解答 3 (参赛者)

令 S_n 是和为 n 的正整数三元组 $x \leq y \leq z$ 的数目. Ravi 转而证明 $a \leq b \leq c$ 是一个三角形的边, 当且仅当存在唯一的正实数 $x \leq y \leq z$ 三元组, 使得 $a = x+y, b = x+z, c = y+z$. 若 $a+b+c = 2022$, 则 $2(x+y+z) = 2022 \implies x+y+z = 1011$. 若 a, b, c 是正整数, 由于 $x = 1011 - c, y = 1011 - b, z = 1011 - a$, 且 $c < 1011$, 则 x, y, z 也是正整数. 因而 $T_{2022} = S_{1011}$. 类似地, 若 $a+b+c = 2019$, 则 $(x+\frac{1}{2}) + (y+\frac{1}{2}) + (z+\frac{1}{2}) = 1011$. 此外, 若 a, b, c 是正整数, 则 $(x+\frac{1}{2}), (y+\frac{1}{2}), (z+\frac{1}{2})$ 也是正整数. 因而 $T_{2019} = S_{1011} = T_{2022}$. ■

问题 2 的解答 1 (Tony Wang)

答案是 $n = 1, 2$. 我们可以如下构造一个两行的表:

$$\begin{array}{cccccc} 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & \cdots & 2021 \end{array}$$

现在为了得到矛盾, 我们假设 $n \geq 3$. 令第 i 行之和是 S_i . 注意到 $0+1+\cdots+2021 \equiv 1011 \pmod{2022}$ ¹⁾, 因而对所有 $i \neq j$ 我们必定有 $S_i - S_j \equiv 1011 \pmod{2022}$. 然而

$$0 \equiv (S_1 - S_2) + (S_2 - S_3) + (S_3 - S_1) \equiv 3033 \pmod{2022},$$

这是一个矛盾. ■

1) 原文将此处的 $1011 \pmod{2022}$ 误为 $1011 \pmod{2021}$.——校注

问题 2 的解答 2 (参赛者)

我们证明答案是 $n = 1, 2$, 并利用上述解答 1 中的构造. 现在为了得到矛盾, 我们假设 $n \geq 3$. 由于我们可以在每一列上加上一个常数并不改变相关的性质, 不失一般性, 可以假设第 1 行皆为 0. 因而第 2 行和第 3 行必定包含 1011 个偶数和 1011 个奇数, 并且第 2 行和第 3 行之差也有 1011 个偶数和 1011 个奇数. 然而, 假设有 n 个位置, 在这些位置第 2 行和第 3 行都是偶数, 那么必定有 $1011 - n$ 个位置, 那里第 2 行是偶数, 第 3 行是奇数, 或反之, 最后必定有 n 个位置, 那里第 2 行和第 3 行都是奇数. 因此, 有 $2n$ 个位置, 那里第 2 行与第 3 行之差皆是偶数, 这是一个矛盾. ■

评论 也许令人惊奇, 当 2022 用 25 替代时求行的最大数目是一个未决问题. 更一般的猜想是, 具有 c 列的表, 其行的最大数目等于 c 的最小素除子. 据问题提出者所知, 只有当 c 为偶数, 素数或等于 9 (通过计算机搜索) 时, 这才得到证明.

问题 3 的解答 1 (Julian Yu)

所有的解都首先将矩阵转换为 $\mathbb{F}_2^{1)}$ 的矩阵. 转换为 $\mathbb{F}_2$ 后, 原问题现在要求我们找到 $\mathbb{F}_2$ 中的所有矩阵 A , 使得对所有矩阵 $B \in M_n(\mathbb{F}_2)$ 有 $\det(A + B) = \det(B)$. 我们将证明满足此条件的唯一矩阵是 $A = O_n$.

假设 A 具有非零行. 考虑矩阵 B 与 A 具有相同的非零行. 我们通过将其扩展为包含该非零行的向量基来做成 $B^{2)}$ 这样, 我们有 $\det(B) = 1$, 而 $\det(A + B) = 0$, 因为 $A + B$ 有一行为零. 因此, 这蕴涵着在 $\mathbb{F}_2$ 中 $A = O_n$, 所以在 $M_n(\mathbb{Z})$ 中 A 的所有元素必定是偶数. ■

问题 3 的解答 2 (Cristi Calin)

如前所述, 我们有在 $\mathbb{F}_2^{3)}$ 中叙述的问题. 由于矩阵的三角化在域 $\mathbb{F}_2$ 中未必有效, 我们代之以应用循环分解定理.⁴⁾ 令 $A = C(f_1) \oplus C(f_2) \oplus \cdots \oplus C(f_k)$, 其中 $f_k = X^{n_k} + a_{n_k-1}X^{n_k-1} + \cdots + a_0I$, 以及

$$C(f_k) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{n_k-1} \end{pmatrix}.$$

现在通过分块矩阵来解该问题. 对每个 $C(f_k)$, 取如下的一个 $X(f_k)$

$$X(f_k) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1) $\mathbb{F}_2$ 是特征为 2 的域. 原文把解答 1 中的 $\mathbb{F}_2$ 皆误为 F_2 .——译注

2) 或者, 假设非零行是第 i 行, 该行的第 j 个元素是 1. 然后我们使用 B , 它是删除第 i 行和第 j 列后的单位矩阵.——原注

3) 原文把解答 2 中的 $\mathbb{F}_2$ 皆误为 F_2 .——译注

4) 这里用的是矩阵的 Frobenius (弗罗贝尼乌斯) 标准型.——编注

$C(f_k) + X(f_k)$ 的行列式必定为 1, 因为 $\det(X(f_k)) = 1$, 并且 $\det(X) = \prod_k \det(X(f_k))$. 这样, $1 - a_{n_k-1} = 1$, 因而 $a_{n_k-1} = 0$.

我们归纳地来进行. 假设直到 a_j , 所有的 $a_s^{1)}$ 在 $C(f_k)$ 中为 0. 因而我们取矩阵 $X(f_k) = I + C$, 其中直到 $i+1 = j$ 有 $C[i+1][i] = 1$, 并且之后皆为 0. 此时 $C(f_k) + X(f_k)$ 等于 $\begin{pmatrix} I & S \\ O & D \end{pmatrix}$, 其中在主对角线上和主对角线之下 D 为 1, 其余处为 0, 除了右上项是 $-a_j$. 由 Laplace (拉普拉斯) 展开, 此矩阵的行列式为 $1 + a_j$, 然而它必须等于 1, 因而 $a_j = 0$, 即完成了归纳. 这样, $f_k = X^{n_k}$, 并且矩阵 A 是幂零的. 由此, 取 $X(f_k)$ 在主对角线上以及主对角线之上且挨着主对角线处元素为 1, 我们将得到²⁾ $\det(X(f_k) + C(f_k)) = \det(X(f_k)) = 1$, 这蕴涵着 $f_k = 0$. 因而 $A = O_n$, 并且在 $M_n(\mathbb{Z})$ 中 A 只有偶元素. ■

问题 3 的解答 3 (Alex Bosinta)

和以前一样, 我们可以在 $\mathbb{F}_2$ 上讨论, 因为如果我们向矩阵的任何元素添加一个偶数, 其行列式的奇偶性没有任何变化. 我们将证明, 事实上通过对 A 的子式大小进行归纳, 我们必定有 $A = O_n$. 首先, 取 $B = O_n$, 我们观察到 $\det(A)$ 必须为 0, 因此 A 唯一的 n 阶子式³⁾ 必定为 0.

现在通过归纳假设我们证明了对某个 $k \in \{2, 3, \dots, n\}$, A 的所有 $n, n-1, \dots, k$ 阶子式为 0. 现在让我们考虑在 A 中除去第 $i_1, i_2, \dots, i_{n-k+1}$ 行和第 $j_1, j_2, \dots, j_{n-k+1}$ 列后得到的 $k-1$ 阶子式. 同时考虑矩阵 B : 对所有 $s \in \{1, 2, \dots, n-k+1\}$, 在位置 (i_s, j_s) 上为 1, 所有其他位置为 0. 那么既然 $k \geq 2$, 我们必定有 $n-k+1 \leq n-1$, 所以 $\det(B)$ 为 0. 将 B 的元素表示为 $b_{i,j}$. 当我们计算 $\det(A+B)$ 时 (请记住, 我们在 $\mathbb{F}_2$ 中讨论), 我们得到

$$\begin{aligned} & \sum_{\sigma \in S_n} \prod_{i=1}^n (a_{i, \sigma(i)} + b_{i, \sigma(i)}) \\ &= \sum_{S \subset \{1, \dots, n-k+1\}} \sum_{\substack{\sigma \in S_n \\ \sigma(i_s) = j_s \forall s \in S \\ \sigma(i_s) \neq j_s \forall s \in \{1, \dots, n-k+1\} \setminus S}} \prod_{i=1, i \in S}^n (a_{i, \sigma(i)} + 1) \prod_{i=1, i \notin S}^n a_{i, \sigma(i)} \\ &= \sum_{S \subset \{1, \dots, n-k+1\}} \sum_{\substack{\sigma \in S_n \\ \sigma(i_s) = j_s \forall s \in S \\ \sigma(i_s) \neq j_s \forall s \in \{1, \dots, n-k+1\} \setminus S}} \sum_{T \subset S} \prod_{i=1, i \notin T}^n a_{i, \sigma(i)} \\ &= \sum_{T \subset \{1, \dots, n-k+1\}} \sum_{T \subset S \subset \{1, \dots, n-k+1\}} \sum_{\substack{\sigma \in S_n \\ \sigma(i_s) = j_s \forall s \in S \\ \sigma(i_s) \neq j_s \forall s \in \{1, \dots, n-k+1\} \setminus S}} \prod_{i=1, i \notin T}^n a_{i, \sigma(i)} \\ &= \sum_{T \subset \{1, \dots, n-k+1\}} \sum_{\substack{\sigma \in S_n \\ \sigma(i_s) = j_s \forall t \in T}} \prod_{i=1, i \notin T}^n a_{i, \sigma(i)} \end{aligned}$$

对每个 $T \subset \{1, \dots, n-k+1\}$, 上述和的项实际上是当我们排除相应于所有 $s \in T$ 的诸 i_s 行和诸 j_s 列时子式的行列式. 这将是一个 $n - |T|$ 阶子式, 因此由归纳法我们可以假设对

1) 此处原文误为 $a - s$.——译注

2) 此处将下式中 $= 1$ 误为 $= 1 = 0$.——译注

3) 所谓 A 的 k ($k \in 1, 2, \dots, n$) 阶子式是指 A 的 $k \times k$ 子式.——译注

阶数不超过 $n-k$ 的任何 T , 它都是 0. 这样就只剩下 $T = \{1, \dots, n-k+1\}$ 的项, 它为我们提供了正在计算的大小为 $k-1$ 级的子式. 另一方面, 问题告诉我们 $\det(A+B) + \det(B)$ 为 0, 并且由于 $\det(B) = 0$, 这个 $k-1$ 阶子式也必定为 0. 因此, 所有 $k-1$ 阶子式也为 0, 因此完成了归纳. 因此, 我们证明了所有 1 阶子式都是 0, 它们恰好是 A 的所有元素, 因此在 $\mathbb{F}_2$ 中 $A = O_n$. 因而问题的解是所有只有偶数元素的矩阵. ■

问题 4 的答案 $S = \{0\}, \{1\}, \{0, 1\}, (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$, 以及任何 S , 使得 $0, -1 \in S$ 且 $S \setminus \{0\}$ 在 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ 中是循环的. 注意, 除了 $\{1\}, \{0, 1\}, (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ 之外的所有解我们取 $r = 0$, 对这 3 个解我们取 $r = 1$.

问题 4 的解答 1 (Harun Khan)

令 T 是满足条件的全体 S 的集合. 注意, $S \setminus \{0\}$ 必定是循环的, 因为它在乘法下是封闭的. 如果 $0 \notin S$, 则 $S \cup \{0\}$ 也有效. 所以假设 $0 \in S$ (因此 $x \mapsto r-x$ 保持 S 不变).

假设 $S \setminus \{0\}$ 是非空的 (否则或者 S 是空集, 这显然无效, 或者 $S = \{0\}$, 这显然有效). 令 $S = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ 和 $\sum = a_1 + a_2 + \dots + a_m$. 由于 $S = r - S$, 我们有 $\sum \equiv mr - \sum \pmod{p}$, 所以 $mr \equiv 2\sum \pmod{p}$. 现在我们有两种情形:

- 情形 1: $\sum \equiv 0 \pmod{p}$. 则 $m \equiv 0 \pmod{p}$, 或 $r \equiv 0 \pmod{p}$. 若 $m \equiv 0 \pmod{p}$, 则 $S = \emptyset$, 或 $S = (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$. 注意到 $S = (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ 也有效. 否则 $r \equiv 0 \pmod{p}$. 如果 $S = \{0\}$, 我们就完成了. 否则 $S \setminus \{0\}$ 是 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ 包含 -1 的一个子群, 因此 $S = \{0, 1, g, g^2, \dots\}$, 其中 g 的阶数为偶数.
- 情形 2: $\sum \not\equiv 0 \pmod{p}$. 则对 $a \in S \setminus \{0\}$ 有 $aS = S$, 因而 $a\sum = \sum$, 这蕴涵着 $a = 1$. 因而 S 是 $\{1\}$ 或 $\{0, 1\}$. ■

问题 4 的解答 2 (Alex Bosinta 和 Ethan Tan)

第 1 个条件使得 $S \setminus \{0\}$ 在 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ 中是循环的. 如果 $r = 0$, 那么从 $1 \in S \setminus \{0\}$ 我们得到 $-1 \in S$. 否则, 假设 $r \neq 0$. 如果 $x \in S \setminus \{0, 1\}$, 则

$$\begin{aligned} x \in S &\implies x^{-1} \in S \\ &\implies rx^{-1} \in S \\ &\implies r - rx^{-1} \in S \\ &\implies rx - r \in S \\ &\implies x - 1 \in S \end{aligned}$$

因此, 对某个 $n \in \{1, \dots, p-1\}$, $S \setminus \{0\}$ 的形式为 $\{1, \dots, n\}$. $n = 1$ 已被覆盖; 否则, $\sum_{x \in S \setminus \{0\}} x = 0$ (由单位根之和), 所以 p 整除 $n(n+1)/2$, 这使得 $p|n$ (不可能) 或 $p|n+1$. 因此 $n = p-1$, 所以 $S = (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ 或 $S = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. ■

问题 4 的解答 3 (参赛者)

我们利用与解答 2 类似的方法. 如果 $S \setminus \{0\}$ 是空集, 则 $S = \emptyset$ (这无效), 或者 $S = \{0\}$ (这有效). 否则, 我们注意到 $S \setminus \{0\}$ 是 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ 的一个循环子群. 如果 $r = 0$, 那么由于 $1 \in S \setminus \{0\}$ ¹⁾ 我们得到 $-1 \in S$, 并且所有这些子集都有效 (包含 0 和 -1 的循环).

1) 原文此处误为 $1 \in S \setminus \{0\}$.——译注

如果 $r \neq 0$, 我们将首先证明 $-1 \in S$. 如果 $r = -1$, 我们就完成了. 现在假设 $r \neq -1$. 首先注意, 对于任何 $a \in S \setminus \{0, r^{-1}\}$, 我们有 $a^{-1} \in S \setminus \{0, r\}$, 因此

$$r - a^{-1} \in S, \quad \text{因而} \quad a(r - a^{-1}) = ar - 1 \in S. \quad (*)$$

如果 $r = 1$, 则对于任何 $a \in S \setminus \{0, 1\}$, 上述变为 $a - 1 \in S$, 而问题中的条件 2 给出 $1 - a \in S$. 如果 $S \setminus \{0, 1\} = \emptyset$, 则我们得到新的解 $S = \{1\}$ 和 $S = \{0, 1\}$, 它们都有效. 也有 $a \neq 1$, 所以 $a - 1 \neq 0$, 因此

$$-1 = (a - 1)^{-1}(1 - a) \in S.$$

如果 $r \neq 1$, 那么在 $(*)$ 中分别令 $a = r$ 和 $a = 1$, 我们就有 $r^2 - 1 \in S$ 和 $r - 1 \in S$. 然后我们得到

$$r + 1 = (r - 1)^{-1}(r^2 - 1) \in S.$$

因而 $-1 = r - (r + 1) \in S \cup \{0\}$.

由于 $-1 \in S$, 我们有 $-r \in S$. 我们将用归纳法证明, 对任意 $i \in \{1, 2, \dots, p-1\}$ 有 $-ir \in S$. $i = 1$ 的情形已经被证明. 现在假设对某个 $i \in \{1, 2, \dots, p-2\}$ 有 $-ir \in S$. 则 $r + ir = r - (-ir) \in S \cup \{0\}$. $r + ir = 0$ 当且仅当 $i = p-1$, 由假设, 这是错误的. 因此 $(i+1)r \in S$, 并由于 $-1 \in S$, 我们得到 $-(i+1)r \in S$. 完成了归纳法.

现在我们知道, 对 $r \neq 0$, 我们有 $\{-r, -2r, \dots, -(p-1)r\} \subseteq S$, 但由于这些是互不相同的元素, 它们必定都是模 p 非零类, 因此 $S = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 或 $S = (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$. ■

问题 5 的解答 1 (Ethan Tan)

令 S_n 为长度至多为 n 的非零向量集合. 为了得到一个矛盾, 假设存在一个 $v \in S_{2021}$ 不垂直于 S_{100} 中的任何向量. 考虑 $u \neq w \in S_{50}$. 则 $u - w \in S_{100}$. 根据我们的假设, $v \cdot (u - w) \neq 0 \implies v \cdot u \neq v \cdot w$. 则 $v \cdot u$ 对于不同的 $u \in S_{50}$ 取不同的整数值; 因此存在 $u \in S_{50}$, 使得 $|v \cdot u| \geq \frac{1}{2}|S_{50}|$. 因而

$$2021 \geq |v| \geq \frac{|v \cdot u|}{|u|} \geq \frac{1}{50}|v \cdot u| \geq \frac{1}{100}|S_{50}|. \quad (\dagger)$$

放置一些边长为 1 的立方体, 这些立方体分别以 $S_{50} \cup \{0\}$ 的每个元素为中心, 这样就得到一个体积为 $|S_{50}| + 1$ 的立方体 T . 对于任何 u , 中心在 u 处的单位立方体必定包含一个格点 w , 满足 $|w| \leq |u| + d(u, v) \leq |u| + \frac{1}{2}\sqrt{3}$, 因而 T 包含中心为 0 , 半径为 $50 - \frac{1}{2}\sqrt{3} > 49$ 的球面. 所以

$$|S_{50}| + 1 = \text{Vol}(T) \geq \frac{4}{3}\pi(49)^3 > 4 \cdot 49^3 > 2021 \times 100 + 1,$$

这与 $(\dagger)$ 矛盾. ■

评论 解答 1 表明, 实际上可以用 74 代替 100. 通过一个更复杂的论证, 我们可以进一步简化它 (注意到一个球面上的顶点与给定向量的点积实际上不能取 $\{-n, 1-n, \dots, n\}$ 的形式, 因为球在任何方向上都不是均匀分布的; 使用截面可以给出最大点积更好的界).

问题 5 的解答 2 (参赛者)

与解答 1 一样, 我们假设存在一个 $v \in S_{2021}$, 它不垂直于 S_{100} 中的任何向量, 并表明这意味着

$$|S_{50}| \leq 2021 \cdot 100 = 202100. \quad (\dagger)$$

令 T 是向量 (x, y, z) 的集合, 使得 $|x| \leq 29, |y| \leq 29$ 和 $|z| \leq 29$, 除了 $|x| = |y| = |z| = 29$. 不难看出, T 中最长向量的长度为 $\sqrt{29^2 + 29^2 + 28^2} < 50$, 所以 $T \subset S_{50}$. 因此 $|S_{50}| \geq |T| = 59^3 - 9 > 202101$, 与 (†) 矛盾. ■

问题 6 的解答 1 (Ethan Tan)

我们证明这是可能的. 在平面上平铺边长为 δ 的等边三角形, 并与圆相交的三角形的集合. 这给出了一个三角形的覆盖 (不一定指向同一个方向), 当 $\delta \rightarrow 0$ 时其面积接近于 1. 因此只需证明, 对所有 $\varepsilon > 0$, 我们可以用总面积 $(1 + \varepsilon)\text{Area}(T)$ 的指向上的等边三角形覆盖指向下的等边三角形 T .

如果 T 可以被 $(1 + x)\text{Area}(T)$ 覆盖, 那么将 T 分成 4 个等面积的等边三角形 (中间三角形指向上, 另外 3 个指向下). 通过放置中间的三角形, 然后覆盖 3 个指向下的三角形, 我们可以看到 T 可以被以下面积覆盖

$$(1 + 3(1 + x))\frac{\text{Area}(T)}{4} = \left(1 + \frac{3x}{4}\right)\text{Area}(T).$$

从任何覆盖开始并迭代此过程会给出所需的结果. ■

问题 6 的解答 2 (Ethan Tan)

在这个解答中, 我们表明, 当我们用任何开区域 P, Q (假设它们是非空的、可测的和有界的) 分别替换等边三角形和圆时, 问题仍然成立.

P 内部存在一个非零面积的正方形; 假设 P 的面积是该正方形面积的 $\alpha \geq 1$ 倍. P 可以包含在一个大正方形内; 假设 P 的面积是这个正方形的 $\beta \leq 1$ 倍. 对于任何 $\varepsilon > 0$, 我们可以由可测性找到一组有限的、不相交的正方形, 这些正方形严格包含在 Q 内部, 其面积是 Q 的 $(1 - \varepsilon)$ 倍. 在这些正方形的每一个内放置一个 P 的副本, 使覆盖的总面积为 $(1 - \varepsilon)\beta \times \text{Area}(Q)$. 因此, 我们可以从 Q 中删除这些副本以获得 Q_1 , 其面积是 Q 的 δ 倍 (其中 $\delta = 1 - (1 - \varepsilon)\beta < 1$).

我们可以将相同的过程应用于 Q_1 以获得 Q_2 , 依此类推. Q_n 的面积以几何级数的速度减小, 因此收敛到 0. 最后, Q_n 可以用一组面积为 $(1 + \varepsilon)\text{Area}(Q_n)$ 的正方形覆盖, 因此可以用总面积为 $\alpha(1 + \varepsilon)\text{Area}(Q_n)$ 的 P 副本覆盖.

因此, 可以用如下总面积的 P 副本覆盖 Q

$$\text{Area}(Q) - \text{Area}(Q_n) + \alpha(1 + \varepsilon)\text{Area}(Q_n) = \text{Area}(Q) + [\alpha(1 + \varepsilon) - 1]\text{Area}(Q_n).$$

由于当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\text{Area}(Q_n) \rightarrow 0$, 因此正如需要的, 上式右端收敛到 $\text{Area}(Q)$. ■

(陆柱家 译 陆昱 校)

(上接 379 页)

[11] G. B. Thomas, Calculus 13th ed. Pearson, Boston, USA, 2014

[12] D. H. Trahan, The mixed partial derivatives and the double derivative Amer. Math. Monthly, 76 (1) 1969, pp 76–77.

(陆柱家 译 童欣 校)

关于混合偏导数的 Schwarz 定理 用初等逼近理论的证明

André Pierro de Camargo

摘要 我们证明, 对于可以被变量分离函数的线性组合良 (well) 逼近的函数, 混合二阶偏导数等式成立, 并且满足 Schwarz (施瓦茨) 定理假设的函数即属此列.

1. 引言

多元微积分的一个基本定理说, 若一个函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的一个邻域 Ω 中有偏导数 f_x, f_y , 以及混合导数 f_{xy} 和 f_{yx} , 并且如果 f_{xy} 和 f_{yx} 在 (x_0, y_0) 处是连续的, 则¹⁾

$$f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0). \quad (1)$$

根据 [5], 许多杰出的数学家, 其中包括 Euler (欧拉), Lagrange (拉格朗日) 和 Cauchy (柯西) 提供了 (1) 的证明, 但都有错误. 事实上, 1867 年 Lindelöf (林德勒夫) 发表了一篇文章, 详细批评了所有这些证明. 仅在 6 年之后, 在 Schwarz 的一篇论文中出现了 (1) 的第一个令人满意的证明.

我们在微积分教科书 [1], [2], [7], [8], [9], [10], [11] 中找到的 (1) 的所有证明主要是再现了 Schwarz 的原始证明 [12], 它如下进行: 证明函数

$$\phi(h_x, h_y) = \frac{\frac{f(x_0 + h_x, y_0 + h_y) - f(x_0, y_0 + h_y)}{h_x} - \frac{f(x_0 + h_x, y_0) - f(x_0, y_0)}{h_x}}{h_y} \quad (2)$$

当 $(h_x, h_y) \rightarrow (0, 0)$ 时有一个极限, 并且此极限等于²⁾ $f_{xy}(x_0, y_0)$ 和 $f_{yx}(x_0, y_0)$ 两者. 读者还可以在 [3] 和 [4] 中找到略微不同的证明; 基于 Lebesgue (勒贝格) 积分, [5] 也提出了 (1) 的一个证明.

我们对这个定理感到好奇的是, 在参考文献提出的证明中没有一个探讨一个明显的事实, 即当 f 为变量 x 和 y 的多项式, 或者更一般地, 如果 f 对于某些可微函数 $u_1, u_2, \dots, u_n, v_1, v_2, \dots, v_n$ 具有如下形式

$$\sum_{i=1}^n u_i(x)v_i(y) \quad (3)$$

时, (1) 成立.

译自: Elem. Math., Vol. 75 (2020), No. 3, p. 125–128, A proof of Schwarz theorem on mixed partial derivatives via elementary approximation theory, André Pierro de Camargo. Copyright ©2020 Swiss Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 瑞士数学会和欧洲数学会出版社授予译文出版许可.

作者的邮箱地址是 andrecamargo.math@gmail.com.

1) 可以在文献 [6] 中找到一些改进, 但我们不在这里讨论. —— 原注

2) 原文把此两处的 (x_0, y_0) 都误为 $(0, 0)$. —— 译注

实际上这个假设可以稍微放宽, 并且 (1) 对于可以被形式 (3) 的函数 g 在下述意义下良逼近的函数 f 也成立

$$f(x_0, y_0) = g(x_0, y_0) \quad \text{和} \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{f(x,y) - g(x,y)}{(x-x_0)(y-y_0)} = 0. \quad (4)$$

这是对的, 因为

引理 1 如果 f 和 g 满足 (4), 并且在 Ω 中有诸偏导数和诸二阶混合偏导数, 则 f 和 g 的一阶偏导数和二阶混合偏导数在点 (x_0, y_0) 处相等.

在本文中, 我们证明, 对于每个满足 Schwarz 定理假设的函数 f , 存在形为 (3) 的一个函数 g , 使得引理 1 对 f 和 g 成立, 并且这就证明了 (1).

注 1 我们强调, 虽然比证明 Schwarz 定理通常的论证要长一些, 但我们的策略主要基于利用把问题简化为较简单的问题的技术 (就像通过二次逼近分析做局部极值分析的情形一样). 因此, 我们的推理是完全连贯的, 有些令人惊讶的是之前没有人探讨过它 (至少根据我们的记录).

2. (1) 的证明

为了简化记号, 我们假设 $(x_0, y_0) = (0, 0)$. 我们从用偏导数 f_x 得到的初始逼近 $g_1(x, y) := f(0, y) + f_x(0, y)x$ 和

$$f(x, y) = f(0, y) + f_x(0, y)x + R(x, y), \quad \text{其中对每个固定的 } y \text{ 有 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{R(x, y)}{x} = 0 \quad (5)$$

开始. 我们要检查 f 和 g_1 是否满足引理 1 的假设. 以这种方式, 我们注意到对于我们的目的而言 (5) 并不充分, 我们还必须分析

$$R(x, y) = f(x, y) - f(0, y) - f_x(0, y)x$$

如何相对于 y 而变化.

这个表达式说明了 R 关于 y 是可微的, 并且我们有

$$R_y(x, y) = f_y(x, y) - f_y(0, y) - f_{xy}(0, y)x,$$

或者, 利用中值定理,

$$R_y(x, y) = [f_{yx}(\tau(x, y), y) - f_{xy}(0, y)]x,$$

其中 $|\tau(x, y)| < |x|$. 再次利用中值定理, 我们得到

$$\begin{aligned} R(x, y) &= R(x, 0) + R_y(x, \xi(x, y))y \\ &= R(x, 0) + [f_{yx}(\tau(x, \xi(x, y)), \xi(x, y)) - f_{xy}(0, \xi(x, y))]xy \\ &= R(x, 0) + [f_{yx}(0, 0), -f_{xy}(0, 0)]xy \\ &\quad + [f_{yx}(\tau(x, \xi(x, y)), \xi(x, y)) - f_{yx}(0, 0)]xy \\ &\quad + [f_{xy}(0, 0) - f_{xy}(0, \xi(x, y))]xy, \end{aligned} \quad (6)$$

其中 $|\xi(x, y)| < |y|$.

上面的表达式说明, 一般而言 f 和 g_1 不满足引理 1 的假设, 但是 (5) 和 (6) 以及 f_{xy} 和 f_{yx} 在 $(0, 0)$ 处的连续性说明, 引理 1 对于 f 和

$$\begin{aligned} g(x, y) &= f(0, y) + f_x(0, y)x + R(x, 0) + [f_{yx}(0, 0) - f_{xy}(0, 0)]xy \\ &= f(0, y) + f_x(0, y)x + f(x, 0) - f(0, 0) - f_x(0, 0)x + [f_{yx}(0, 0) - f_{xy}(0, 0)]xy \end{aligned}$$

成立. 因为 g 具有 (3) 的形式, (1) 即得证. ■

注 2 我们强调, 当 $[f_{yx}(0,0) - f_{xy}(0,0)]$ 明显地出现在 g 的定义中时, 我们的论证即不依赖于其值的任何先前的知识.

3. 引理 1 的证明

我们再次假设 $(x_0, y_0) = (0, 0)$. 令 $h(x, y) = f(x, y) - g(x, y)$. 由假设, 给定任一正数 $\epsilon > 0$, 存在一个正数 $\delta > 0$, 使得对 $0 < |x| < \delta$ 和 $0 < |y| < \delta$ 有

$$|h(x, y)| \leq \epsilon |x| |y|. \quad (7)$$

因为 $h(0, 0) = 0$, 我们得到

$$h(x, 0) = 0 \text{ 对 } |x| < \delta, \quad h(0, y) = 0 \text{ 对 } |y| < \delta.$$

这是对的, 因为 $h(x, \cdot)$ 和 $h(\cdot, y)$ 是可微的 (因而对每个 x 和 y 是连续的). 特别地,

$$h_x(0, 0) = 0. \quad (8)$$

此外, 对于 $0 < |x| < \delta$ 和 $0 < |y| < \delta$ 我们有

$$\left| \frac{h(x, y) - h(0, y)}{x} \right| = \left| \frac{h(x, y)}{x} \right| \leq \epsilon |y|,$$

并且这表明对于 $0 < |y| < \delta$ 有 $|h_x(0, y)| \leq \epsilon |y|$. 把这个不等式与 (8) 相结合, 对于 $0 < |y| < \delta$ 我们得到

$$\left| \frac{h_x(0, y) - h_x(0, 0)}{y} \right| = \left| \frac{h_x(0, y)}{y} \right| \leq \epsilon,$$

因而

$$|h_{xy}(0, 0)| \leq \epsilon.$$

因为 ϵ 可以选择得任意小, 我们即有 $h_{xy}(0, 0) = 0$.

由对称性, 我们也有 $h_{yx}(0, 0) = 0$. ■

参考文献

- [1] R. Bartle, The Elements of Real Analysis 2nd ed., John Wiley & Sons, New York, USA, 1964.
- [2] R. Courant, Differential and Integral Calculus Black & Son, Glasgow, UK, 1961.
- [3] H. Y. Chen, A theorem on the difference quotient Tohoku Math. Journal, 42 1936, pp 86–89.
- [4] T. Drammatico, A new proof of the equality of mixed second partial derivatives Amer. Math. Monthly, 122 (6) 2015, pp 602–603.
- [5] T. J. Higgins, A note on the history of mixed partial derivatives Scripta. Math., 7, 1940, pp 59–62.
- [6] E. Minguzzi, The equality of mixed partial derivatives under weak differentiability conditions Real. Anal. Exchange, 41 (1) 2015, pp 81–98.
- [7] N. Piskounov, Differential and Integral Calculus Mir, Moscow, RUS 1996.
- [8] W. Rudin, Principles of Mathematical Analysis MacGraw-Hill 3th ed., New York, USA, 1976.
- [9] J. Stewart, Calculus Brooks/Cole 4th ed., Belmont, CA, 2012.
- [10] E. Swokowski, Calculus With Analytic Geometry 2nd ed., Prindle, Weber & Schmidt, Boston, USA, 1979.

(下转 376 页)

令 T 是向量 (x, y, z) 的集合, 使得 $|x| \leq 29, |y| \leq 29$ 和 $|z| \leq 29$, 除了 $|x| = |y| = |z| = 29$. 不难看出, T 中最长向量的长度为 $\sqrt{29^2 + 29^2 + 28^2} < 50$, 所以 $T \subset S_{50}$. 因此 $|S_{50}| \geq |T| = 59^3 - 9 > 202101$, 与 (†) 矛盾. ■

问题 6 的解答 1 (Ethan Tan)

我们证明这是可能的. 在平面上平铺边长为 δ 的等边三角形, 并与圆相交的三角形的集合. 这给出了一个三角形的覆盖 (不一定指向同一个方向), 当 $\delta \rightarrow 0$ 时其面积接近于 1. 因此只需证明, 对所有 $\varepsilon > 0$, 我们可以用总面积 $(1 + \varepsilon)\text{Area}(T)$ 的指向上的等边三角形覆盖指向下的等边三角形 T .

如果 T 可以被 $(1 + x)\text{Area}(T)$ 覆盖, 那么将 T 分成 4 个等面积的等边三角形 (中间三角形指向上, 另外 3 个指向下). 通过放置中间的三角形, 然后覆盖 3 个指向下的三角形, 我们可以看到 T 可以被以下面积覆盖

$$(1 + 3(1 + x))\frac{\text{Area}(T)}{4} = \left(1 + \frac{3x}{4}\right)\text{Area}(T).$$

从任何覆盖开始并迭代此过程会给出所需的结果. ■

问题 6 的解答 2 (Ethan Tan)

在这个解答中, 我们表明, 当我们用任何开区域 P, Q (假设它们是非空的、可测的和有界的) 分别替换等边三角形和圆时, 问题仍然成立.

P 内部存在一个非零面积的正方形; 假设 P 的面积是该正方形面积的 $\alpha \geq 1$ 倍. P 可以包含在一个大正方形内; 假设 P 的面积是这个正方形的 $\beta \leq 1$ 倍. 对于任何 $\varepsilon > 0$, 我们可以由可测性找到一组有限的、不相交的正方形, 这些正方形严格包含在 Q 内部, 其面积是 Q 的 $(1 - \varepsilon)$ 倍. 在这些正方形的每一个内放置一个 P 的副本, 使覆盖的总面积为 $(1 - \varepsilon)\beta \times \text{Area}(Q)$. 因此, 我们可以从 Q 中删除这些副本以获得 Q_1 , 其面积是 Q 的 δ 倍 (其中 $\delta = 1 - (1 - \varepsilon)\beta < 1$).

我们可以将相同的过程应用于 Q_1 以获得 Q_2 , 依此类推. Q_n 的面积以几何级数的速度减小, 因此收敛到 0. 最后, Q_n 可以用一组面积为 $(1 + \varepsilon)\text{Area}(Q_n)$ 的正方形覆盖, 因此可以用总面积为 $\alpha(1 + \varepsilon)\text{Area}(Q_n)$ 的 P 副本覆盖.

因此, 可以用如下总面积的 P 副本覆盖 Q

$$\text{Area}(Q) - \text{Area}(Q_n) + \alpha(1 + \varepsilon)\text{Area}(Q_n) = \text{Area}(Q) + [\alpha(1 + \varepsilon) - 1]\text{Area}(Q_n).$$

由于当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\text{Area}(Q_n) \rightarrow 0$, 因此正如需要的, 上式右端收敛到 $\text{Area}(Q)$. ■

(陆柱家 译 陆昱 校)

(上接 379 页)

[11] G. B. Thomas, Calculus 13th ed. Pearson, Boston, USA, 2014

[12] D. H. Trahan, The mixed partial derivatives and the double derivative Amer. Math. Monthly, 76 (1) 1969, pp 76–77.

(陆柱家 译 童欣 校)